06

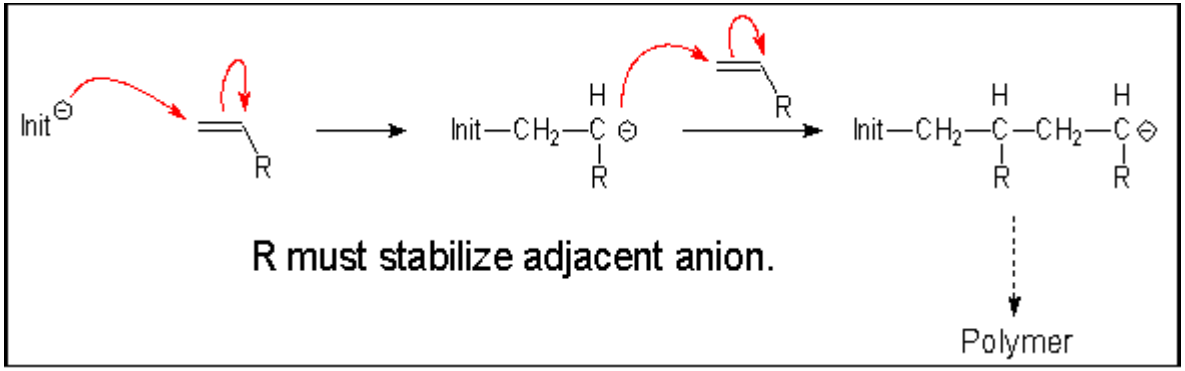
高分子化学

离子聚合

杨光

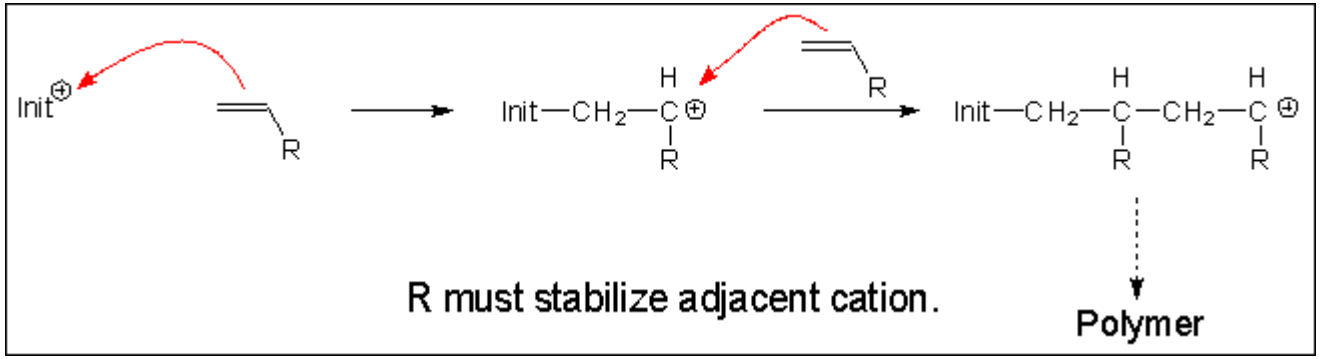
Non-Radical Addition Polymerization

Anionic Polymerization -the growing chain end bears a *negative* charge



The mechanism of anionic polymerization is a kind of repetitive conjugate addition reaction . (the "Michael reaction" in organic chemistry)

Cationic Polymerization -the growing chain end bears a *positive* charge



The mechanism of cationic polymerization is a kind of repetitive alkylation reaction.

内容大纲

Table of Contents

6.1 概述

6.2 阳离子聚合

6.3 阴离子聚合

6.1 概述

- 离子聚合反应：链式聚合反应的一种
  - 活性中心是离子或离子对
  - 离子总是带有反离子
    - **增长离子和反离子的关系可以是离子对，也可以是正负离子完全分开的离子**
    - **取决于温度、溶剂等**
  - 根据中心离子的电荷性质
    - **正（阳）离子，负（阴）离子，另外还有络合引发体系的配位负离子聚合**

▪ 活性中心存在形式

A^+B^-

活性中心　　反离子

$$AB \rightleftharpoons A^+B^- \rightleftharpoons A^+ // B^- \rightleftharpoons A^+ + B^-$$

Covalent species	Tight ion pair Contact ion pair Intimate ion pair	Loose ion pair Solvent-separated ion pair	Free ion pair

离子对（ion pair）

- 当活性中心与反离子之间的距离小于某一个临界值时被称作离子对
- 一般情况下，松散离子对与自由离子处于平衡

$$AB \rightleftharpoons A^{+}B^{-} \rightleftharpoons A^{+}//B^{-} \rightleftharpoons A^{+} + B^{-}$$

溶剂极性 ↗

反离子的大小 ↗

kp ↗

聚合物等规度 ↘

6.2 阳离子聚合

- 通式

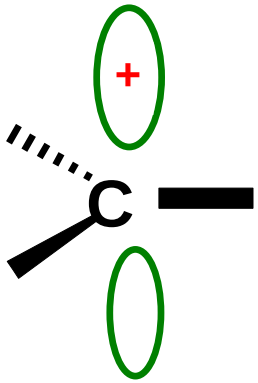
$$A^{+}B^{-} + M \longrightarrow AM^{+}B^{-} \cdots \xrightarrow{M} \cdots M_n \cdots$$

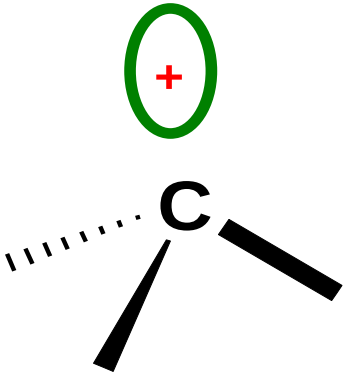
式中：A^{+}为阳离子活性中心， B^{-}为紧靠阳离子的引发剂碎片，也称反离子，

- 碳正离子，氧鎓离子
- 正电荷集中，易发生链转移、重排及其它终止反应
  - **正离子聚合不易得到结构规整的高分子链，或立构规整性好的高聚物**

1. 碳正离子

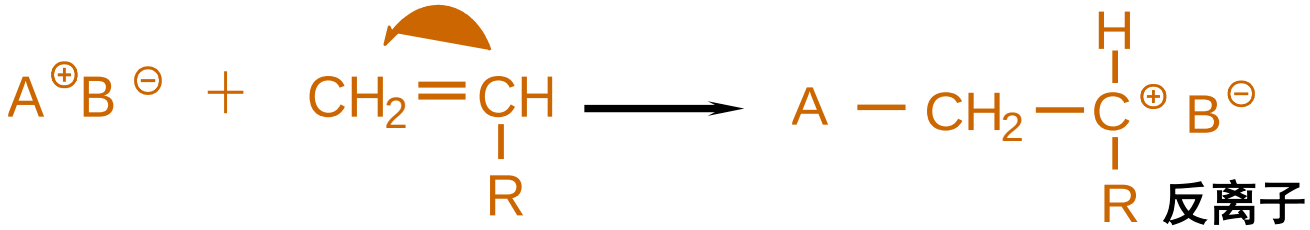
- 结构

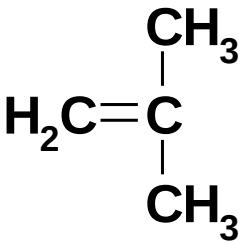


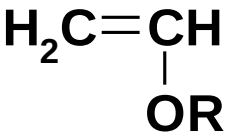


2. 阳离子聚合的单体

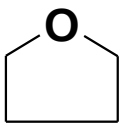
- 电子效应和空间效应
  - 含足够的推电子取代基的烯类单体

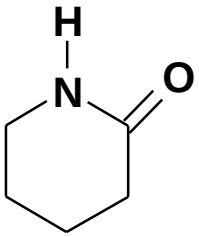






  - 共轭烯烃 **α-Me-St** **St** **Ip** **Bd**
  - 环状醚、硫醚、胺类





3. 阳离子聚合的引发剂

阳离子引发剂

都是亲电试剂
即电子接受体

引发方式

引发剂生成阳离子，引发单体生成碳阳离子；
电荷转移引发，即引发剂和单体先形成电荷转移络合物，而后引发

3. 阳离子聚合的引发剂

1）质子酸

$HClO_4$, H_2SO_4,

H_3PO_4, Cl_3CCOOH

种类

活性

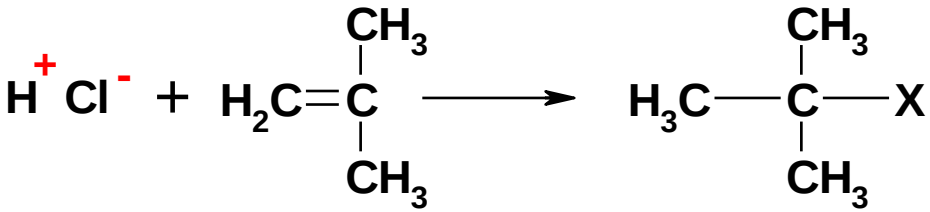
提供质子的能力

酸根的亲核能力

HCl：不能使用

H_2SO_4、 H_3PO_4：低聚物

$HClO_4$ ： 最常使用



2）Lewis 酸

BF_3 、$AlCl_3$、$TiCl_4$、$SnCl_4$ 、$ZnCl_2$等

种类

主引发剂

共（助）引发剂

思考：

共引发剂的作用

共引发剂的用量

HCl、 HAc、 C_6H_5OH、H_2O、 CH_3OH、$(C_2H_5)_2O$

主引发剂 - 共引发剂体系

BF_3/H_2O $AlCl_3/HCl$ $SnCl_4/RCl$ $BF_3/(C_2H_5)_2O$

■ 共引发剂有两类

➢ 质子供体：H_2O，ROH，HX，RCOOH

$$BF_3 + H_2O \rightleftharpoons H^{\oplus}(BF_3OH)^{\ominus}$$

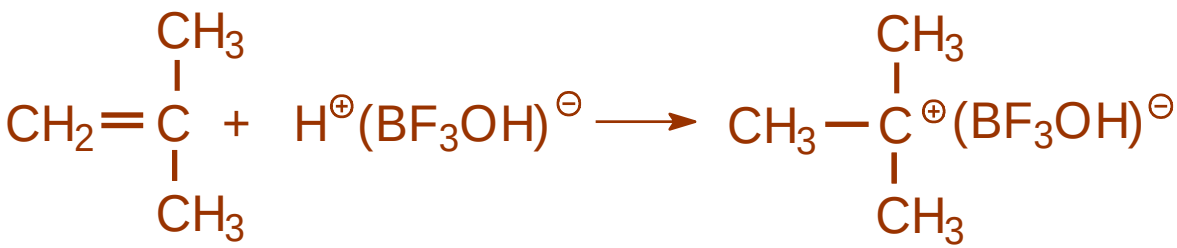
引发剂-共引发剂络合物

➢ 碳阳离子供体：RX，RCOX，$(RCO)_2O$

$$SnCl_4 + RX \rightleftharpoons R^{\oplus}(SnCl_5)^{\ominus}$$

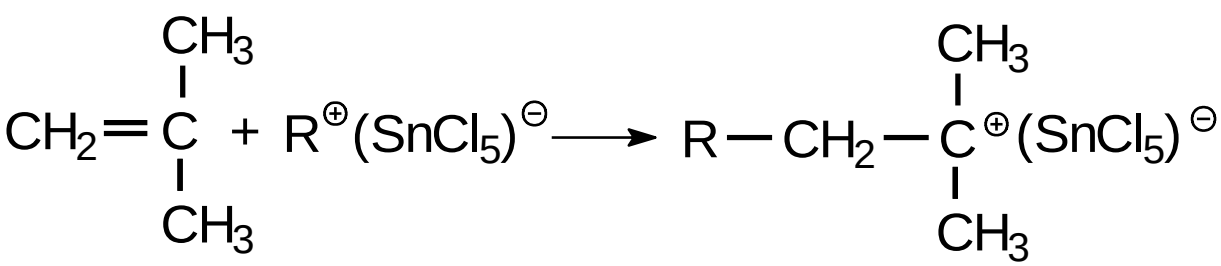
- 如：无水BF_3不能引发无水异丁烯的聚合，加入痕量水，聚合反应立即发生：

$$BF_3 + H_2O \rightleftharpoons H^{\oplus}(BF_3OH)^{\ominus}$$



- 对于析出碳阳离子的情况

$$SnCl_4 + RX \rightleftharpoons R^{\oplus}(SnCl_5)^{\ominus}$$



▪ 引发剂和共引发剂的不同组合，其活性也不同

- 引发剂的活性与接受电子的能力，即酸性的强弱有关

$$BF_3 > AlCl_3 > TiCl_4 > SnCl_4$$

- 共引发剂的活性视引发剂不同而不同
  - **如异丁烯聚合，BF_3为引发剂，共引发剂的活性**

水 ：乙酸 ：甲醇 = 50 ：1.5 ：1

4. 阳离子聚合机理

1）链引发

$$BF_3 + H_2O \longrightarrow H^+ (BF_3OH)^-$$

$$H^+ (BF_3OH)^- + H_2C{=}C(CH_3)_2 \longrightarrow H_3C-C^+(CH_3)_2 \; (BF_3OH)^-$$

E_i = 8.4 ～ 21 kJ/mol ⇒ 快引发

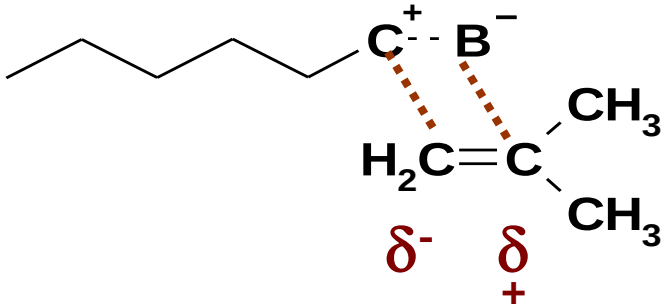
几乎瞬间完成

2）链增长

- 插入式增长

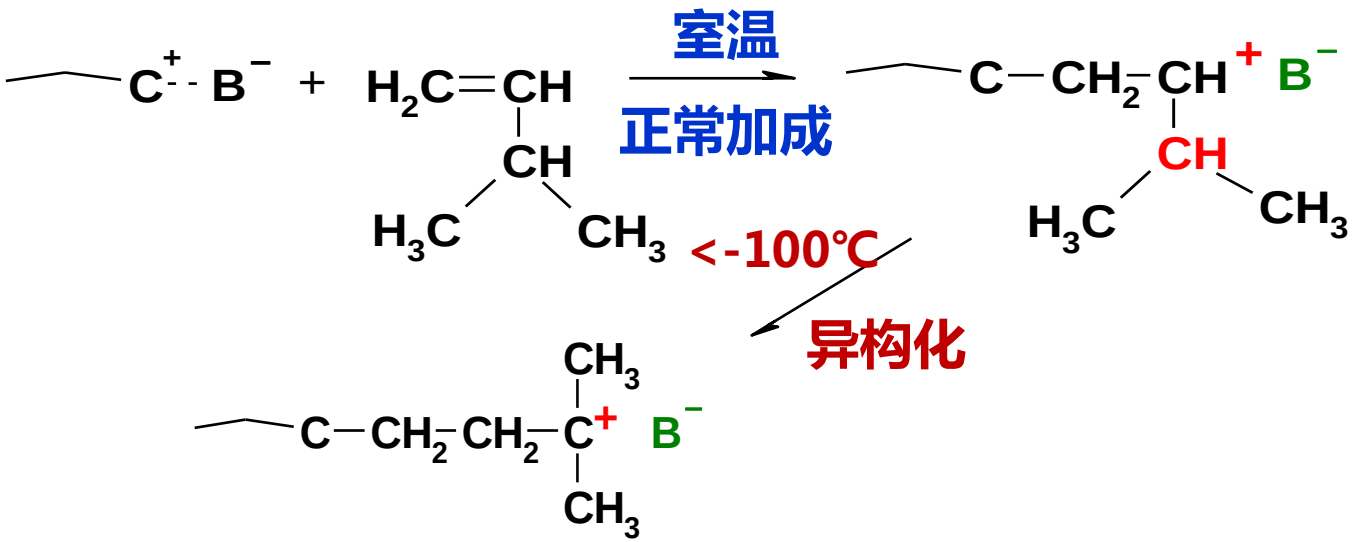
$$HM^{\oplus}(CR)^{\ominus} + n\,M \xrightarrow{kp} HMnM^{\oplus}(CR)^{\ominus}$$

活性中心与单体电荷作用



离子对的存在形式决定聚合速率和聚合物的立体结构

- 异构化聚合
  - 原子或原子团重排的聚合过程
  - 反应

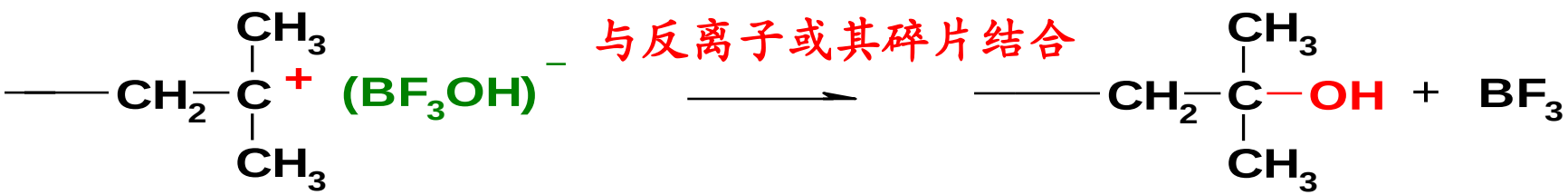


活化能低 E_p= 8.4 ～ 21 kJ/mol ⇨ 快增长

3）链终止及链转移

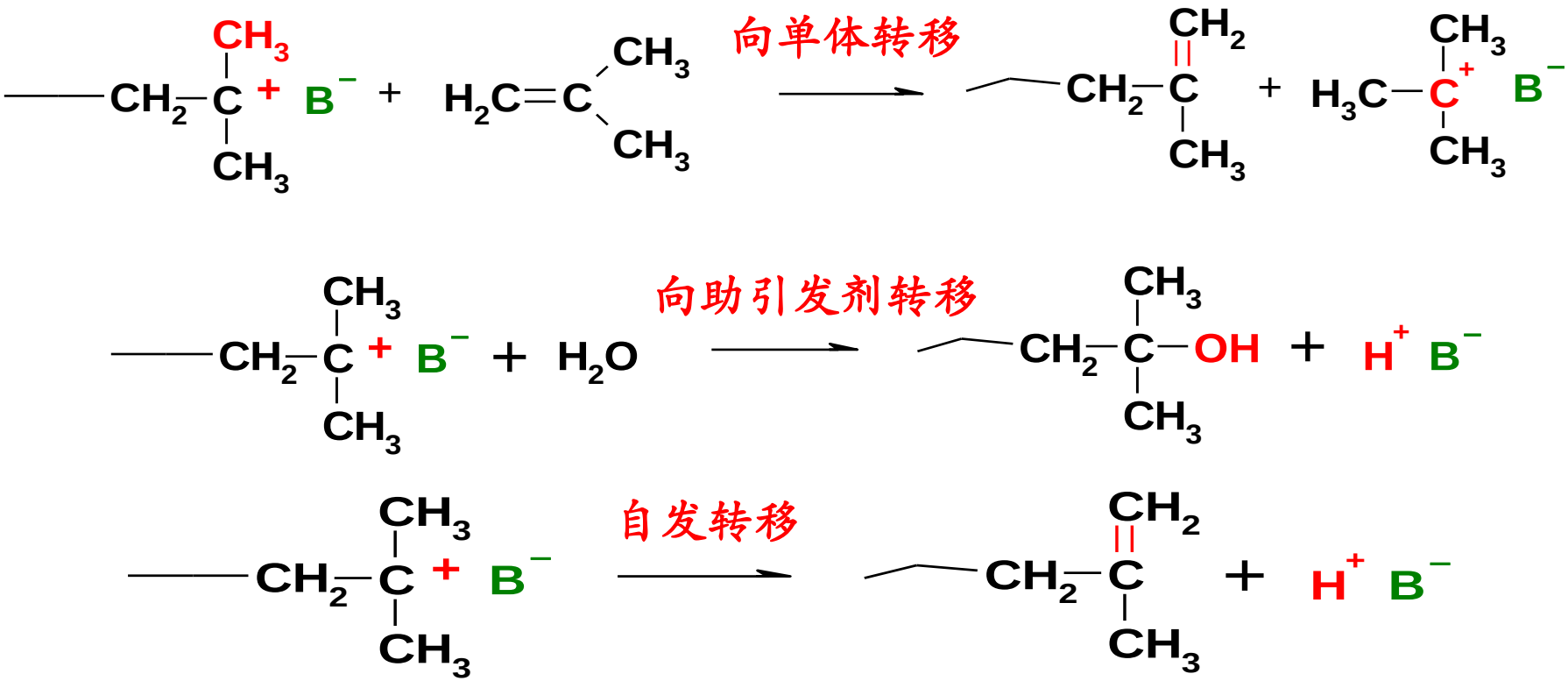
■ 链终止

无双基终止



难终止

■ 链转移



易转移

4）温度对阳离子聚合的影响

$$k_{R_p} = \frac{k_i k_p}{k_t} \qquad E_{R_p} = E_i + E_p - E_t$$

$$k_{X_n} = \frac{k_p}{k_{tr}} \qquad E_{X_n} = E_p - E_t \quad 或 \quad E_{X_n} = E_p - E_{tr}$$

E_R = -21 ～ 42 kJ/mol

smaller impact of T than in free radical

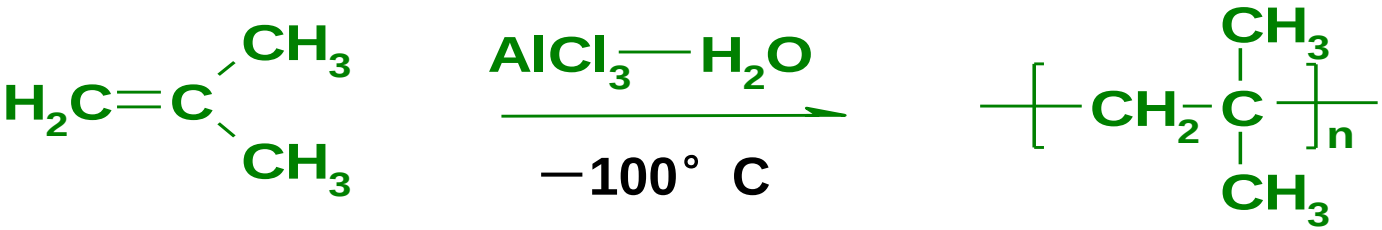
E_{xn} = -12.5 ～-29 kJ/mol

More directly impacted by T: transfer rates

低温聚合，-100℃

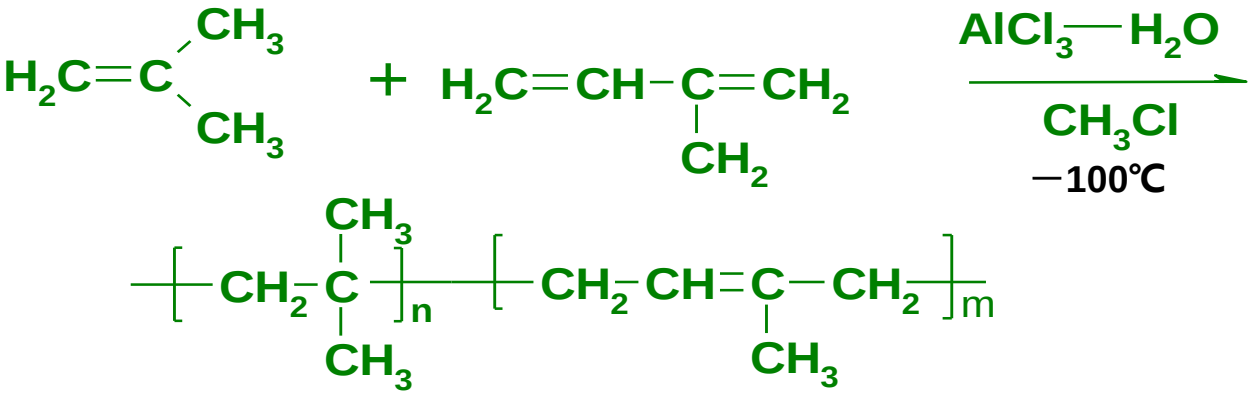
5.典型工业化品种

- 聚异丁烯（PIB)



  - 粘合剂（ 0～ - 40℃，< 5万）
  - 橡胶（5～100万）

- 丁基橡胶（IIR)



6.3 阴离子聚合

- 通式

$$A^{+}B^{-} + M \longrightarrow BM^{-}A^{+} \cdots \xrightarrow{M} \cdots M_n \cdots$$

其中 B^- 为阴离子活性中心，A^+ 为反离子，一般为金属离子

- 与阳离子聚合不同，阴离子聚合的活性中心可以是自由离子、离子对，甚至是处于缔合状态的阴离子

1. 碳负离子

- 结构

- 影响碳负离子稳定性的因素

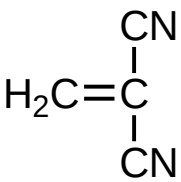
（溶剂效应、诱导效应、空间效应）

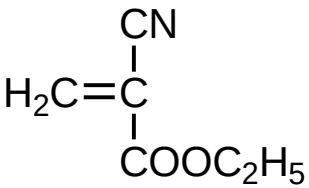
$$\sim\sim\sim^{\odot} H^{\oplus} \underset{}{\overset{K_a}{\rightleftharpoons}} \sim\sim\sim^{\odot} + H^{\oplus}$$

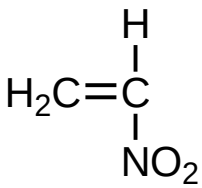
$pK_a = -\lg K_a$

2. 阴离子聚合的单体

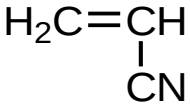
A 高活性

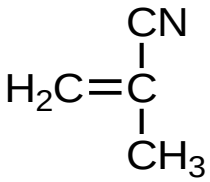


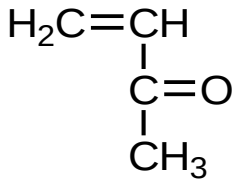




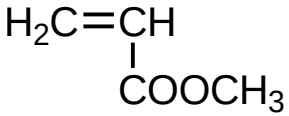
B 较高活性

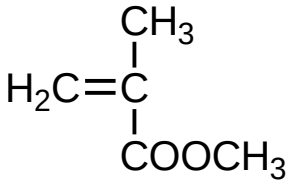




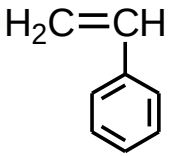


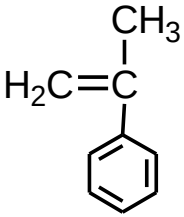
C 中等活性

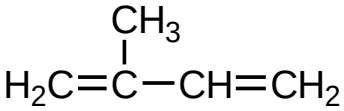




D 低活性

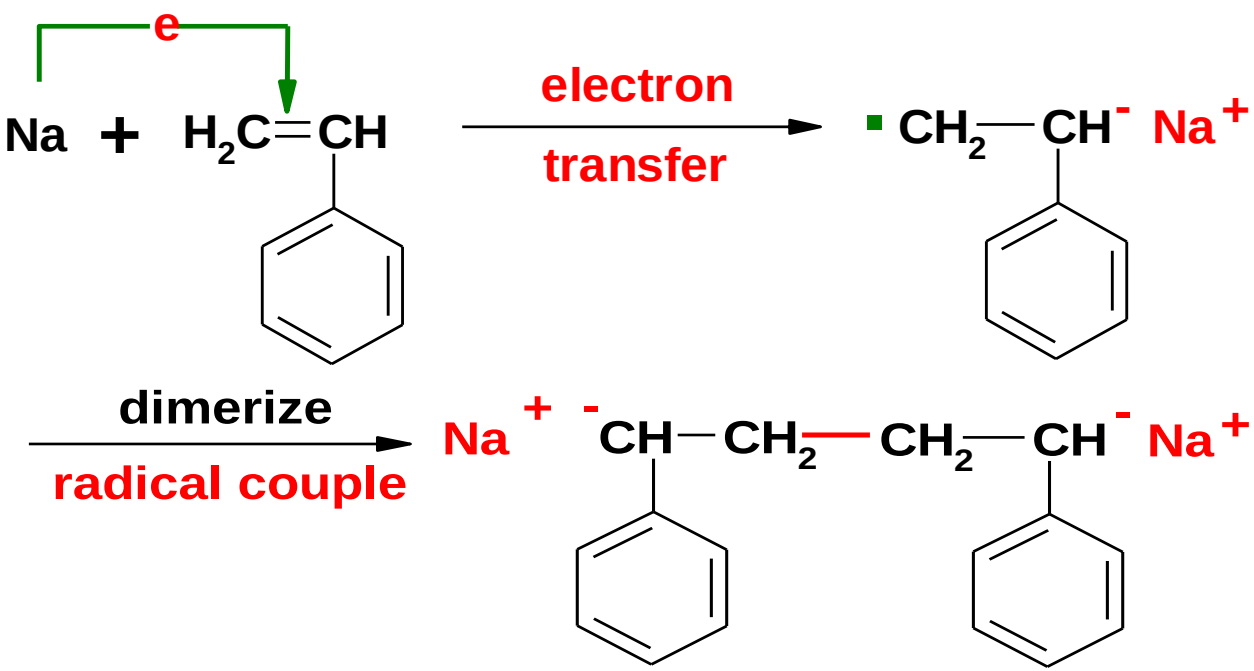






3. 阴离子聚合的引发剂

1）碱金属（直接电子转移引发）

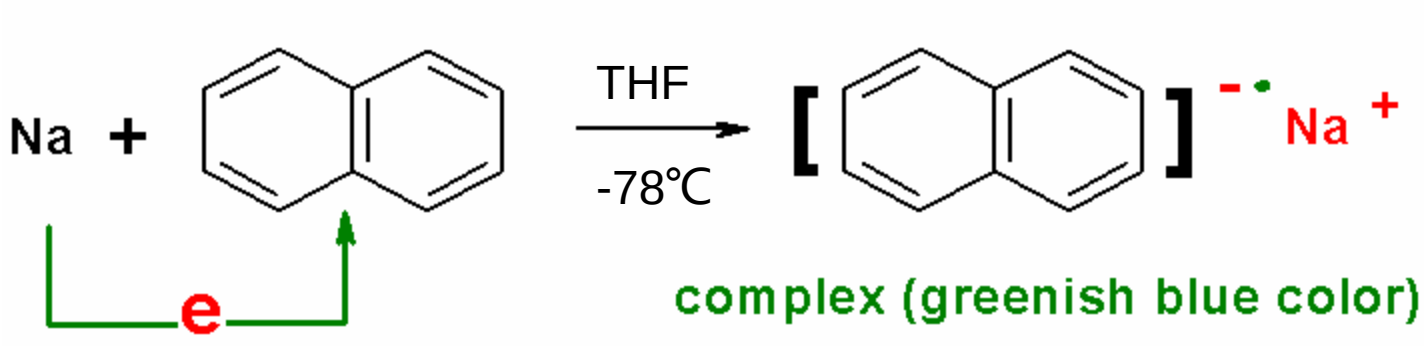


双阴离子

Dicarbanion

2）碱金属络合物(间接电子转移引发)

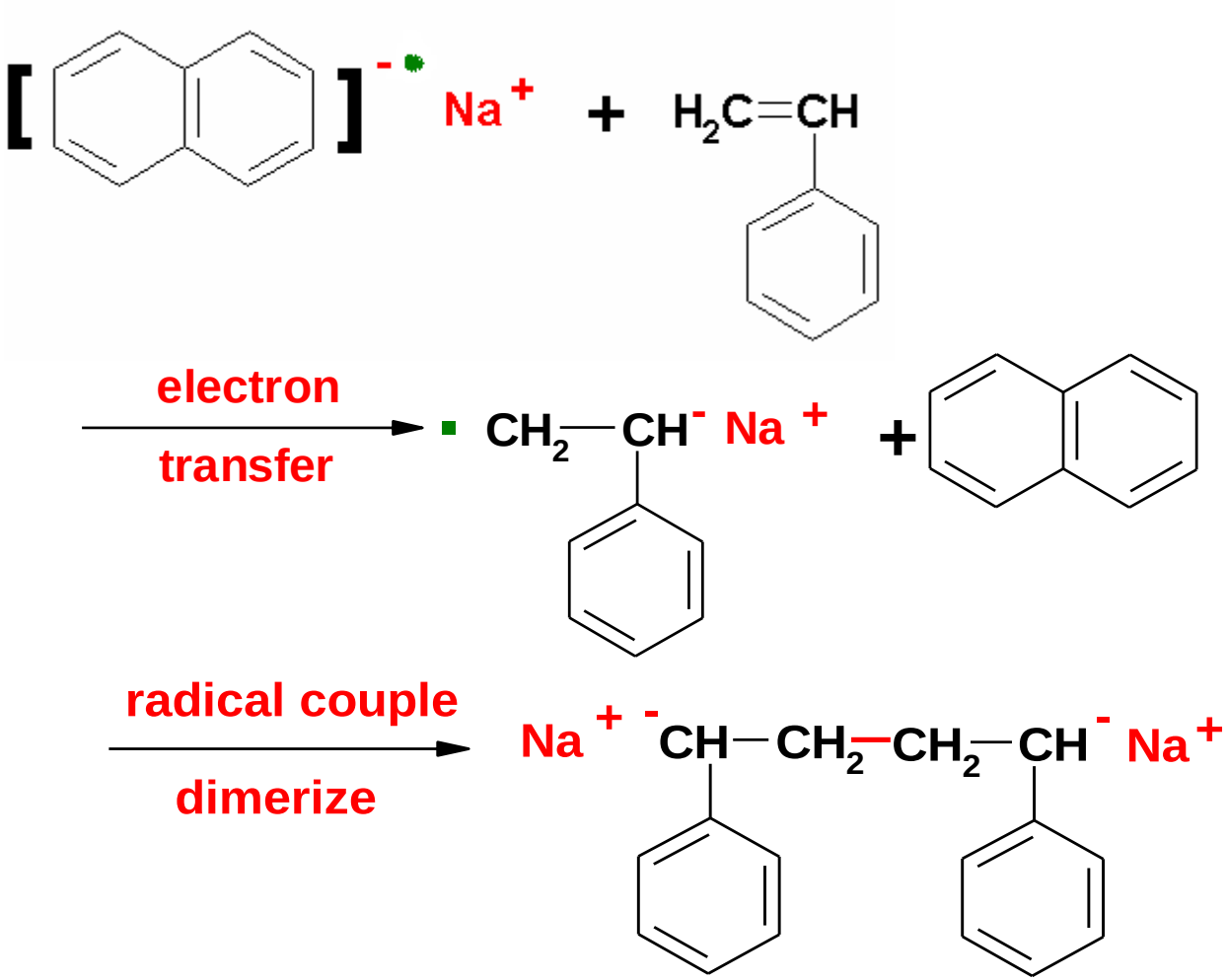
- 碱金属 - 芳烃复合引发剂



- Polymerization mostly done in THF and not nonpolar solvents like cyclohexane or benzene for the solubility the complex in THF

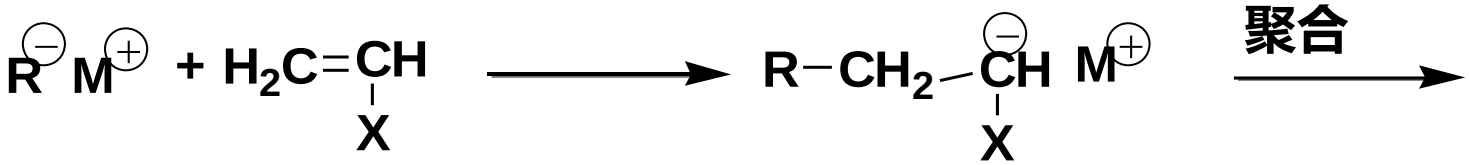
  - 均相体系，提高了碱金属的利用率

- 钠和萘在四氢呋喃（THF）中引发苯乙烯聚合



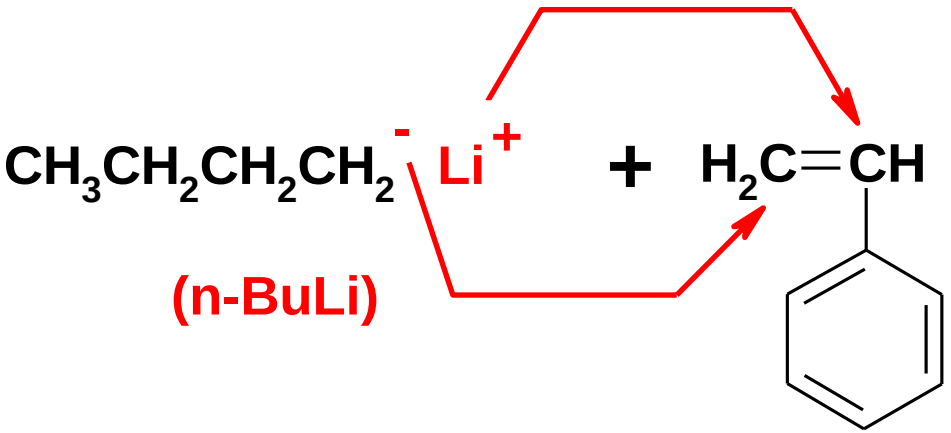
双阴离子

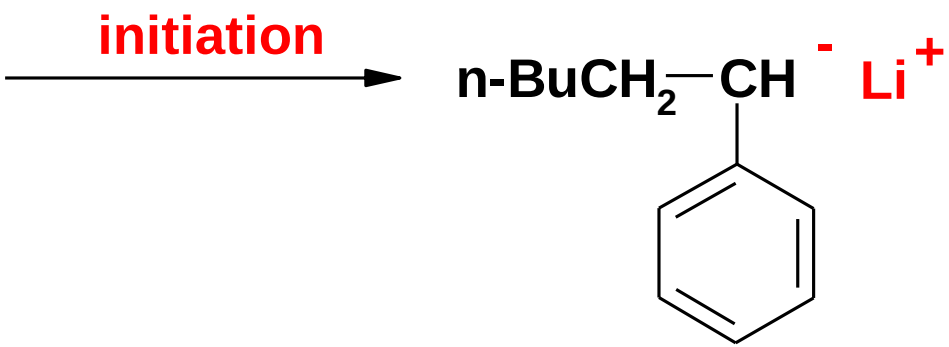
3）金属有机化合物（阴离子直接引发）



■ 金属烷基化合物

➢ R-Li，正丁基锂（n-BuLi）最常用

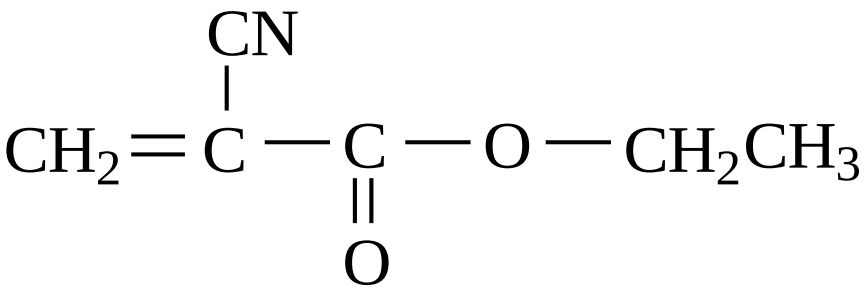




4）其它（阴离子直接引发）

- 碱：NaOH（RONa）解离成阴离子

- 中性亲核试剂：如，H_2O 引发α-腈基丙烯酸乙酯（502胶）的聚合



4. 阴离子聚合反应过程

1）链引发

- 丁基锂：单阴离子
- 碱金属和萘钠体系：双阴离子

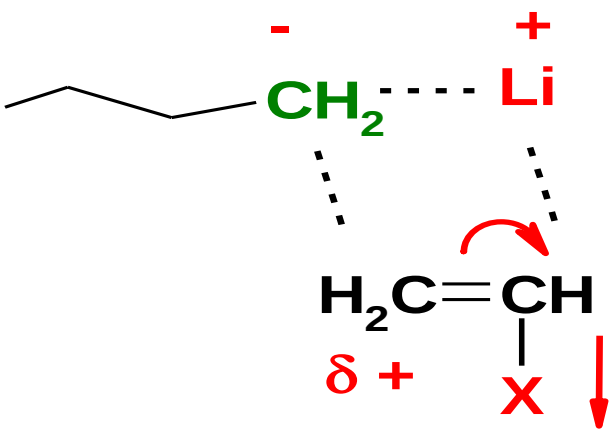
$E_i < 10$kJ/mol

E_d(自)=105～125kJ/mol

E_i=8.4～21 kJ/mol

2）链增长

- 插入增长——立体定向性



定向程度取决于抗衡阳离子与链增长活性中心的离解程度

阴离子

E_p <10~40kJ/mol

自由基

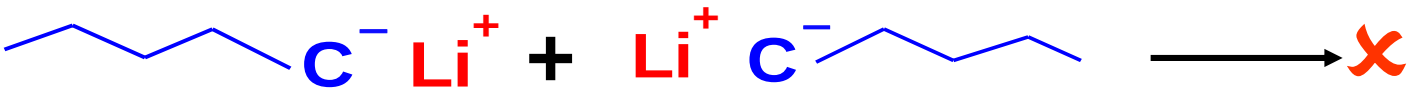
E_p(自)=20 ~ 34kJ/mol

阳离子

E_p=8.4 ~ 21 kJ/mol

3）链终止

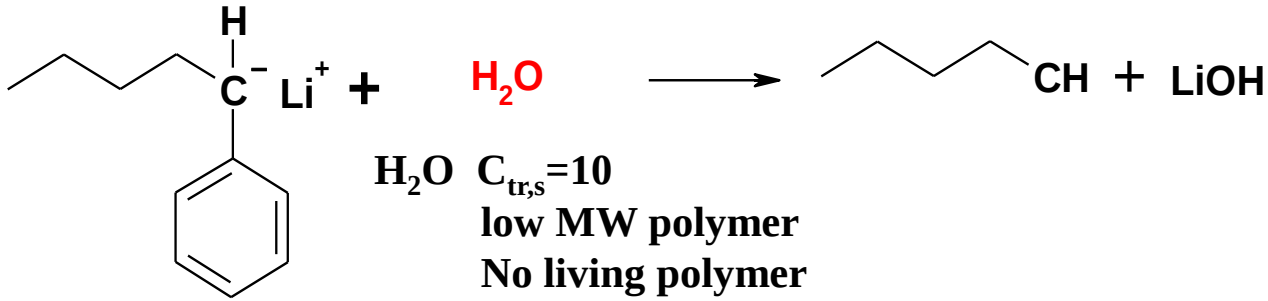
- 一定条件下无终止反应



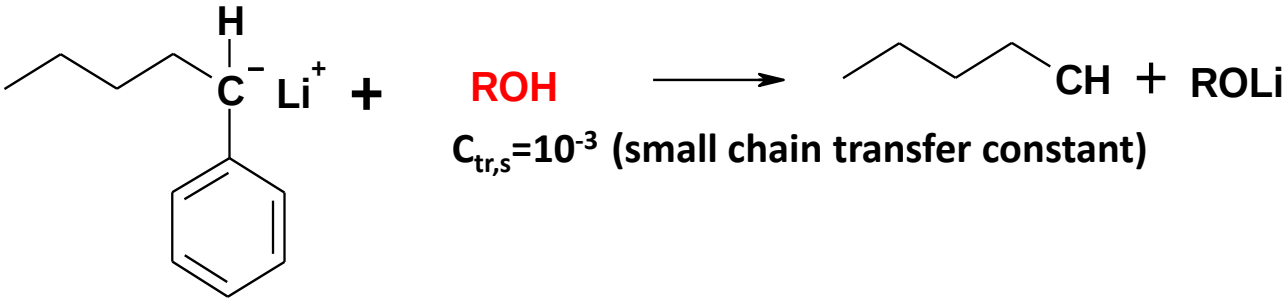
  - 无双阴离子终止
  - 无反离子终止
  - 活性链上脱负氢离子H-困难

4）链转移

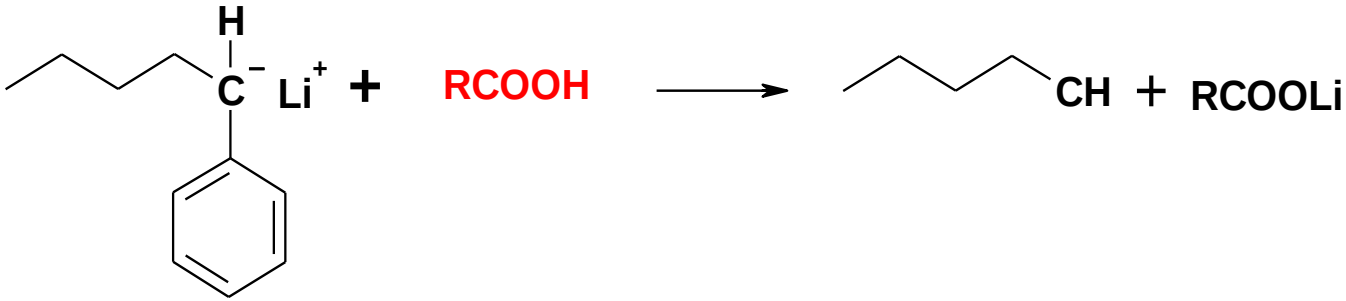
- 虽无终止，但加入特定终止剂（水、醇、酸、胺等链转移剂）可使活性聚合物终止



H_2O $C_{tr,s}=10$
low MW polymer
No living polymer

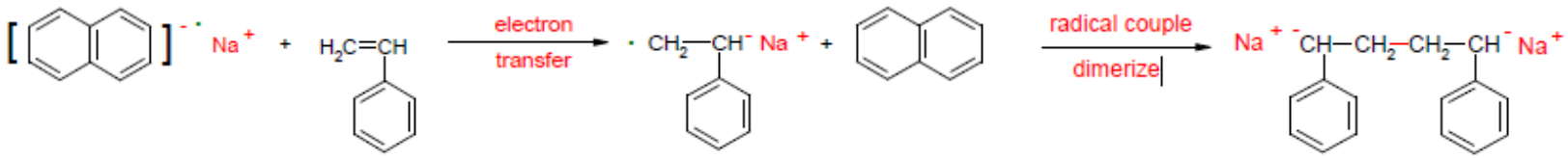


$C_{tr,s}=10^{-3}$ (small chain transfer constant)



活性聚合—1956年Szwrac发现

- 用萘钠在THF中引发苯乙烯聚合
- 聚合一开始，绿色溶液很快转变成为苯乙烯阴离子所特有的红色
- 到单体耗尽，红色也不消失，且可存在很长时间
- 如再加入纯净苯乙烯，聚合反应可继续进行



5）活性阴离子聚合

- 快引发，慢增长，无终止，无转移

（$R_i > R_p$，$R_t = 0$，$R_{tr} = 0$）

  - 定义：指那些在适当合成条件下，无链终止和链转移，链增长活性中心浓度保持恒定的时间要比完成反应所需的时间长数倍的聚合反应（IUPAC, 1996)。
  - 引发剂在引发前，预先100%地迅速转变成阴离子活性中心，然后以相同速率同时引发单体增长，至单体耗尽仍保持活性。

思考题

- 利用活性聚合的特点，可以设计何种分子结构的聚合物？

6）活性聚合的应用

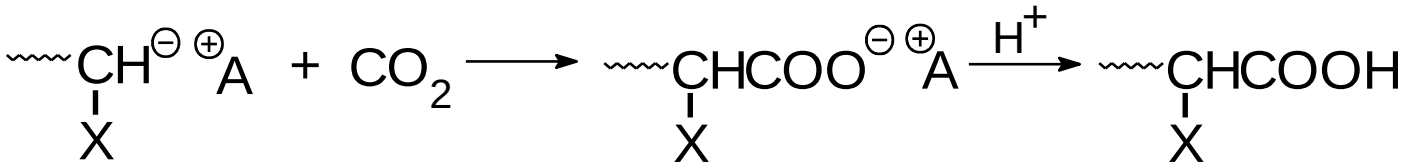
- 制备遥爪聚合物
  - **利用活性阴离子端基引入官能团**
- 制备单分散聚合物
  - **这是目前合成均一特定分子量的唯一方法，为GPC提供标准样品**
- 制备嵌段共聚物
  - **利用活性聚合，先制得一种单体的活性链，然后加入另一种单体，可得到希望链段长度的嵌段共聚物**

$$\sim\sim M_1^{\ominus}\,{}^{\oplus}A + M_2 \longrightarrow \sim\sim M_1M_2\sim\sim M_2^{\ominus}\,{}^{\oplus}A$$

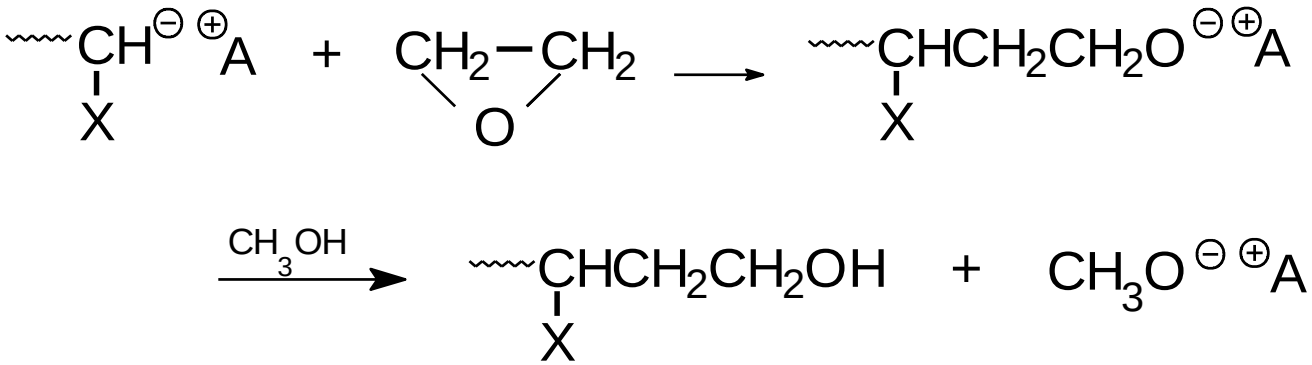
■ 制备反应性聚合物

有目的的加入CO_2、环氧乙烷可获得指定端基的遥爪聚合物

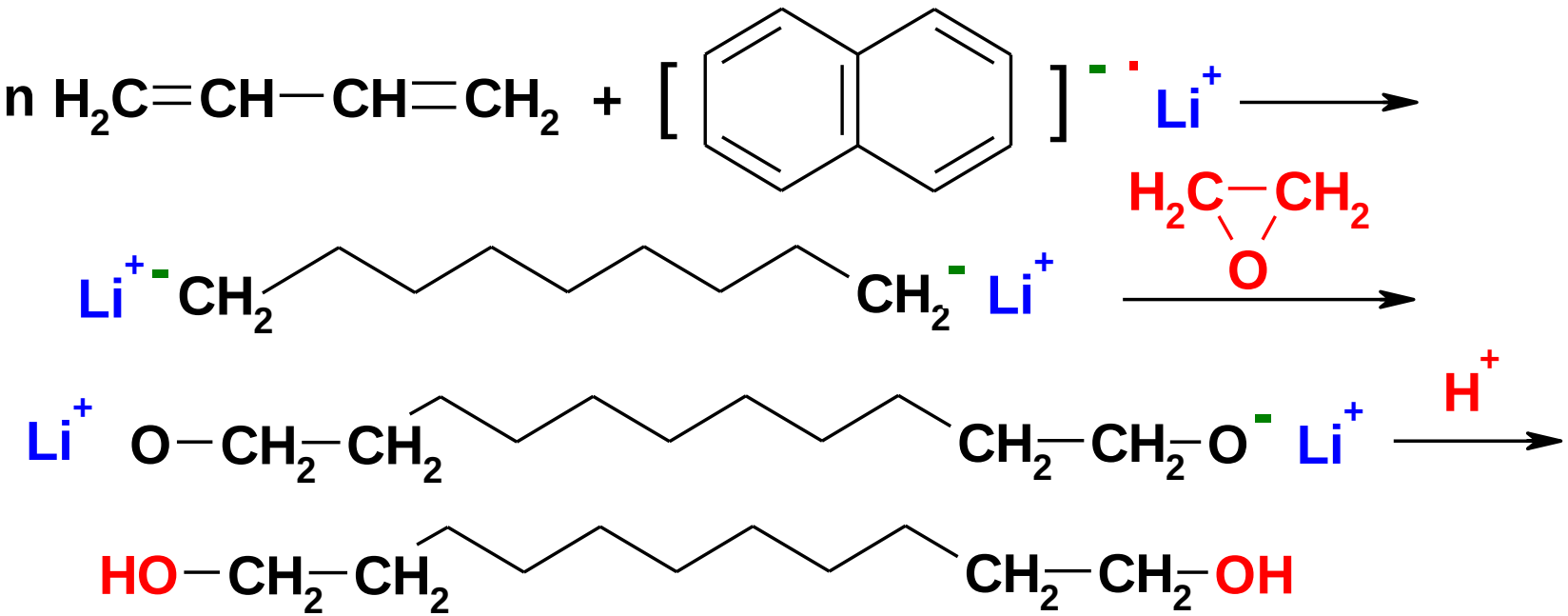
- 端羧基化反应



- 端羟基化反应



例：双端羟基聚丁二烯（HTPB）



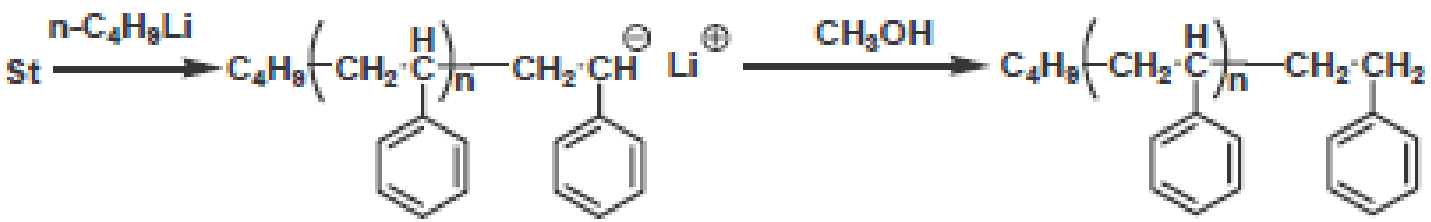
■ 制备分子量分布窄的聚合物（接近单分散）

基本条件

$$\overline{M}_w / \overline{M}_n = 1.04 \sim 1.10$$

- 无R_{tr}，无R_t
- 极快引发：引发速率远大于链增长速率
- 活性种单一
- 良好搅拌，保持体系浓度、温度均匀
- 较低的温度进行

例：单分散聚苯乙烯聚合物



- 以丁基锂为引发剂，正己基苯为溶剂，在干冰-甲醇低温浴下的苯乙烯聚合可获得分子量分布为1.01的高度单分散的聚苯乙烯
- 用作GPC测定聚合物分子量及其分布的标准样品

■ 制备嵌段共聚物

$$M_1 \rightarrow M_1M_1M_1\cdots^{\Theta} \xrightarrow{+M_2} M_1M_1M_1\cdots M_2M_2M_2\cdots^{\Theta}$$

- 单体加料顺序并非任意的

$$\sim\sim\sim^{\odot}\ H^{\oplus} \underset{}{\overset{K_a}{\rightleftharpoons}} \sim\sim\sim^{\odot} + H^{\oplus}$$

- $pK_a = -\lg K_a$

- pKa大的单体先聚合
  - **pK_a**：共轭基团（苯乙烯，1,3-丁二烯）>-COOH，-COOR (丙烯酸酯）>-CN（丙烯腈）>-NO_2 (硝基烯烃）

Synthesis of a Triblock Copolymer

Styrene–Butadiene–Styrene triblock

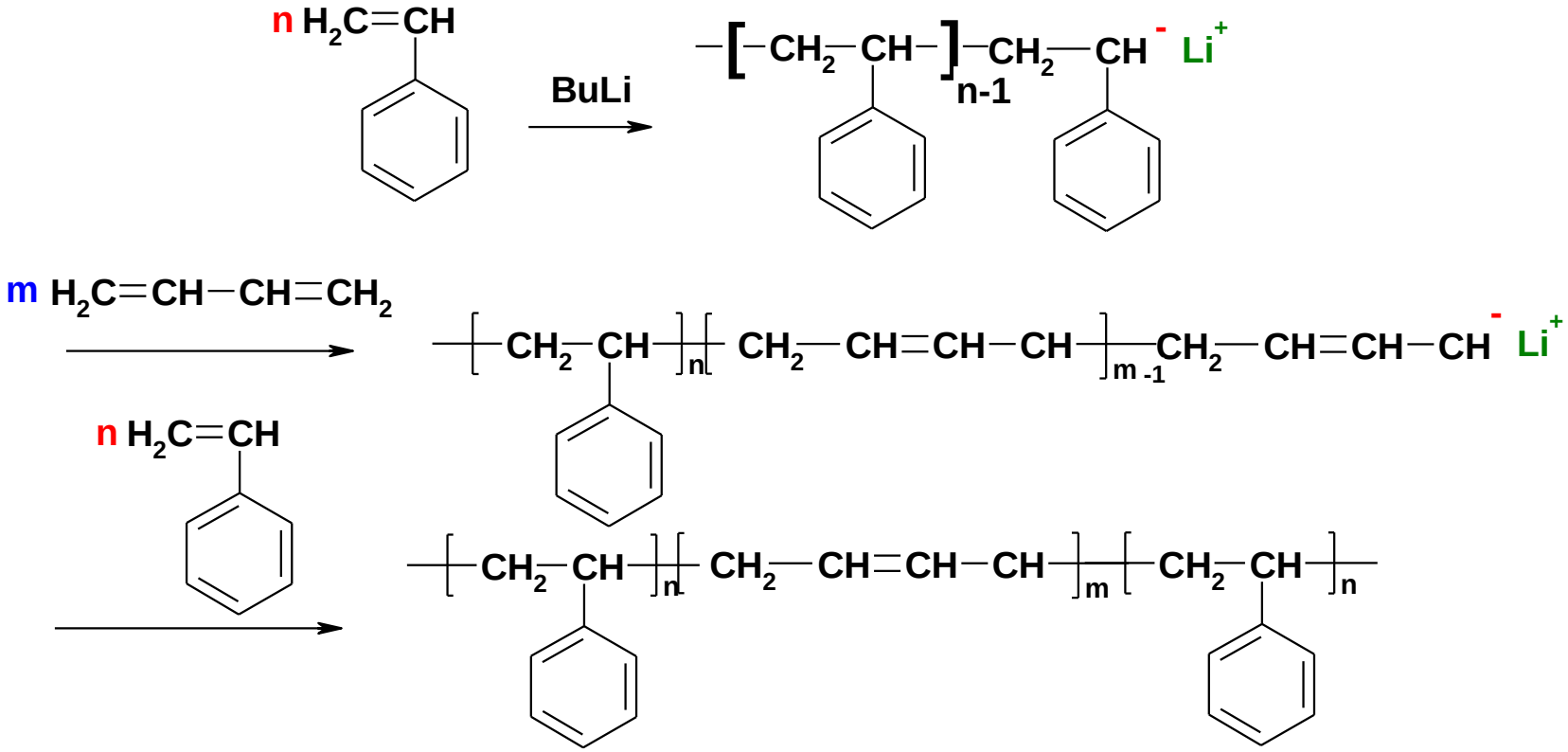
- PS–b–PB–b–PS SBS
- Can make this polymer **at least 3 different ways:**
  - consideration: styrene and butadiene are very close in reactivity

So, butadiene can initiate styrene

思考：

你认为至少能写出哪几种合成SBS的方法？

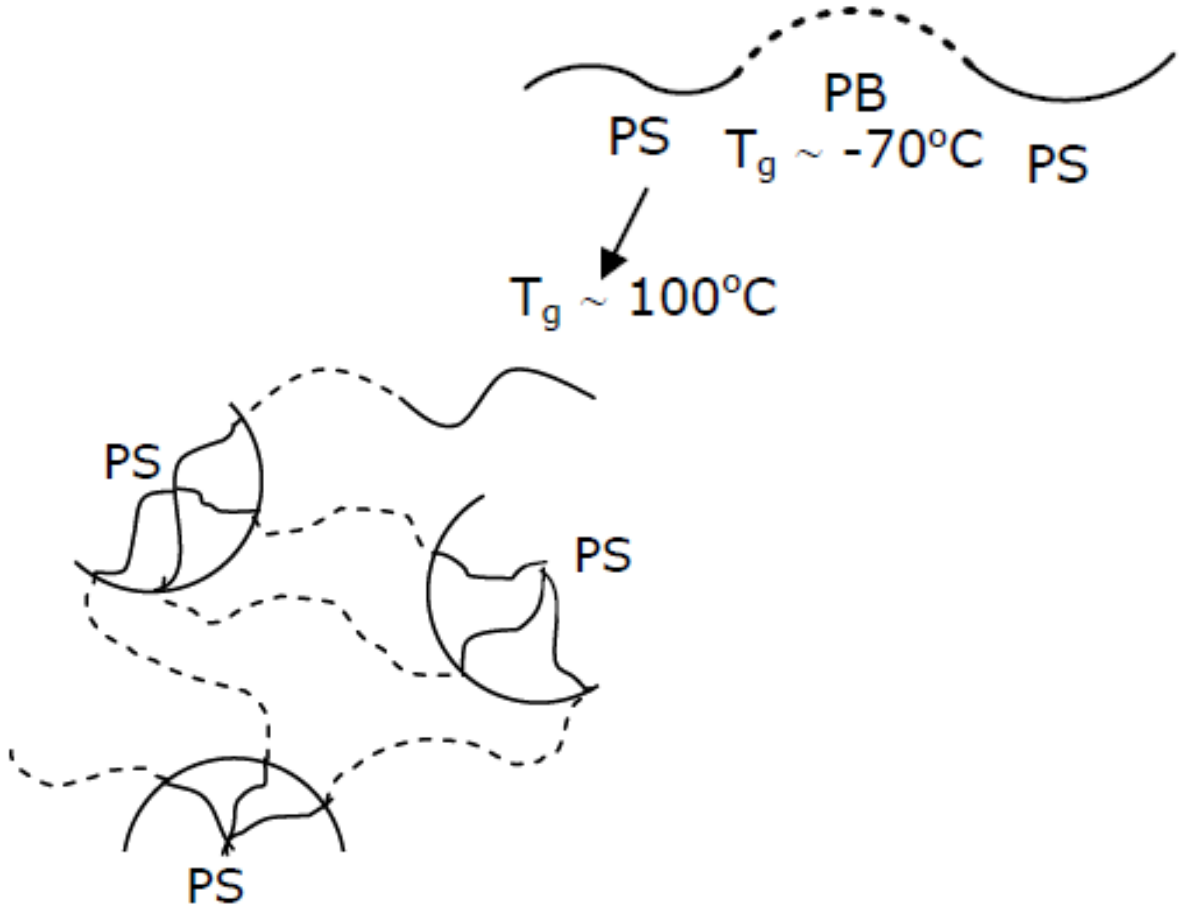
例：　三步法合成SBS（热塑性弹性体）



聚苯乙烯分子量：**1-1.5万，丁二烯分**子量为**5-10 万**

1965年发明

⇒ see both T_g phase transitions in thermogram 2 independent blocks



嵌段共聚物制备方法总结

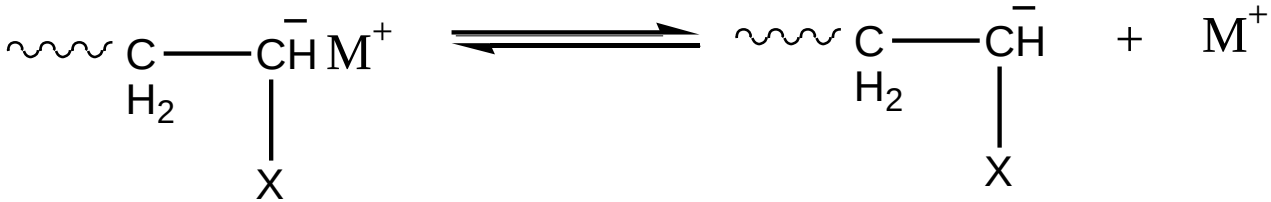
- 活性阴离子聚合（限制条件：1.单体必须能进行阴离子聚合；2.加料顺序）
- 逐步聚合，聚合物链段活性端基间的连接反应
- 大分子引发剂引发第二种单体聚合（可能得多嵌段聚合物）
- $r_1>1$，$r_2>1$的自由基共聚合

5. 活性阴离子聚合动力学

- 无 R_{tr}，无 R_t；只有一种离子对和自由离子

$$R_p = -\frac{\mathrm{d}[\mathrm{M}]}{\mathrm{d}t} = \sum k_{pi}[\mathrm{M}][\mathrm{M}_i^*] \qquad \sum[\mathrm{M}_i^*] = c_0$$

初始引发剂浓度



离子对　　阴离子　　阳离子

$$K = \frac{[\text{阴离子}][\mathrm{M}^+]}{[\text{离子对}]}$$

K 非常小（$<10^{-7}$）

- 因为K非常小，则 $c^{\pm} \approx c_0$

$$R_p = k_{p,\pm}[\mathrm{M}]c^{\pm} + k_{p,-}[\mathrm{M}]c^{-} = [\mathrm{M}]c_0\left[k_{p,\pm} + k_{p,-}\left(\frac{K}{c_0}\right)^{1/2}\right]$$

$$\frac{R_p}{[\mathrm{M}]c_0} = k_{p,\pm} + k_{p,-}\left(\frac{K}{c_0}\right)^{1/2}$$

式中R_p，[M]，K，c_0易测。可通过上式测量 $k_{p,\pm}$和 $k_{p,-}$

- 方法
  - 固定 [M]，改变 c_0，作图 $\frac{R_p}{[\mathrm{M}]c_0} \sim \left(\frac{K}{c_0}\right)^{1/2}$，斜率为 $k_{p,-}$，截距为 $k_{p,\pm}$
- 步骤
  - 固定 T，P，S 等条件，固定 [M]
  - 在不同的 c_0 条件下，测定初始聚合反应速率（即低转化率下的反应速率）
  - 作图，求得斜率和截距

■ 数均聚合度

$$X_n = \frac{\text{已反应的单体}}{\text{链的根数}} = \frac{[\mathrm{M}]_0\, x}{c_0^* \text{或} c_0^*/2}$$

- 其中 c_0^* 为引发剂浓度，x 为转化率，$[M]_0$ 为初始体系单体浓度

- 离子聚合有别于自由基聚合的特点（请完善）
  - 单体选择性高
  - 引发剂的分解较快，引发体系多为非均相反应介质影响大，实验重现性差
  - 活性链浓度高，聚合速率快，需在低温下进行
  - 聚合条件苛刻，微量水、空气、杂质影响极大聚合方法有限
  - 没有双基终止